

[Nom de la société]

Dossier de présentation et justification professionnel

[Sous-titre du document]

Moriceau
[Date]

DOSSIER DE JUSTIFICATION PROFESSIONNELLE

Projet de Modernisation du Système d'Information

Entreprise : TechPopulie

Secteur : Services informatiques et conseil IT

Adresse : 12 rue des Innovateurs, 19100 Brive-la-Gaillarde

Contact : Mme Anna LISE, Directrice des Opérations

Date de remise : 09/12/2025

Auteur : [Votre Nom] - BTS SIO SISR 1ère année

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

TechPopulie, entreprise de 35 collaborateurs spécialisée dans les services informatiques, entreprend un projet stratégique de modernisation complète de l'infrastructure IT de l'entreprise Techsolutions. Ce dossier présente une solution technique et budgétaire détaillée répondant aux exigences de performance, sécurité et accessibilité.

Chiffres clés du projet : - **Investissement total :** 139 165,20 € - **50 postes de travail** configurés sur mesure - **7 départements** avec besoins spécifiques - **1 poste adapté** pour personne malvoyante

Table des matières

DOSSIER DE JUSTIFICATION PROFESSIONNELLE.....	1
Projet de Modernisation du Système d'Information.....	1
RÉSUMÉ EXÉCUTIF	1
1. CONTEXTE ET ENJEUX	3
1.1. Présentation de l'entreprise.....	3
1.2. Analyse de l'existant.....	3
1.3. Objectifs du projet.....	4
1.4. Contraintes et exigences	4
2. MÉTHODOLOGIE ET APPROCHE	4
2.1. Démarche d'analyse des besoins.....	4
2.2. Critères de sélection des composants.....	5
2.3. Stratégie d'approvisionnement	5
3. CONFIGURATIONS TECHNIQUES PAR DÉPARTEMENT	6
3.1. DÉVELOPPEMENT / DATA / IA.....	6
•.....Satisfaction équipe : Amélioration conditions de travail	8

3.2. UX / UI DESIGN.....	8
•..... Compétitivité : Capacité à répondre à appels d’offres exigeants	10
3.3. SUPPORT TECHNIQUE / BUREAUTIQUE.....	10
•.....Satisfaction clients : Support plus efficace	12
3.4. MARKETING / COMMUNICATION.....	12
•.....Image marque : Contenus de qualité supérieure	13
3.5. ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ.....	13
•.....Sérénité : Outils fiables pour missions critiques	15
3.6. INFRASTRUCTURE & RÉSEAU	15
•.....Expertise : Outils professionnels pour équipe technique	16
3.7. DIRECTION	16
•.....Image : Matériel professionnel représentatif	18
3.8. ACCESSIBILITÉ (MALVOYANT).....	18
3.9. TOUS POSTES	21
Bénéfices attendus pour ce département.....	22
4. SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE	22
Répartition par département	22
Analyse financière.....	22
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT.....	22
4. INFRASTRUCTURE RÉSEAU ET SÉCURITÉ.....	23
4.1. Architecture réseau proposée	23
4.2. Équipements réseau et interconnexion	23
4.3. Stratégie de cybersécurité.....	24
4.4. Conformité RGPD.....	25
5. ANNEXES TECHNIQUES	26
Annexe A : Glossaire technique	26
Annexe B : Sources et références.....	26

1. CONTEXTE ET ENJEUX

1.1. Présentation de l'entreprise

TechPopulie est une entreprise de services informatiques créée en 2014, basée à Brive-la-Gaillarde. Avec un effectif de 35 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 4,2 M€ en 2024, l'entreprise connaît une croissance annuelle de 15%.

Organisation de l'entreprise cliente Techsolutions :

Département	Effectif	Mission	Besoins IT
Développement	15	Développement logiciel, data science, IA	Haute performance, GPU
Infrastructure	5	Administration systèmes et réseaux	Virtualisation, multi-écrans
UX/UI Design	5	Conception interfaces, graphisme	Écrans calibrés, GPU puissant
Marketing	10	Communication, stratégie commerciale	Bureautique avancée, multimédia
Support	5	Assistance technique clients	Bureautique, outils de ticketing
Administration	5	RH, comptabilité, gestion	Bureautique sécurisée
Direction	5	Management, stratégie	Mobilité, reporting

Valeurs de l'entreprise : - **Innovation** : Adoption des dernières technologies - **Inclusion** : Accessibilité pour tous les collaborateurs - **Excellence** : Qualité de service et satisfaction client - **Responsabilité** : Engagement environnemental et social

1.2. Analyse de l'existant

Parc informatique actuel : - 45 PC Dell OptiPlex 7010 (2018) - fin de vie - 5 PC assemblés hétérogènes - Windows 10 Pro (fin de support octobre 2025) - Réseau 1 Gb/s avec switch vieillissant - Aucune solution de sauvegarde centralisée

Problématiques identifiées : 1. **Performance insuffisante** : Lenteurs sur applications métier (-30% productivité) 2. **Obsolescence** : Matériel hors garantie, pannes fréquentes 3. **Sécurité** : Absence de chiffrement, antivirus obsolète 4. **Hétérogénéité** : Maintenance complexe, coûts élevés 5. **Accessibilité** : Aucun poste adapté aux handicaps

Coûts de maintenance actuels : 18 000 €/an (pannes, interventions, temps d'arrêt)

1.3. Objectifs du projet

Objectifs stratégiques :

1. **Modernisation complète** du parc informatique
 - Remplacement de 50 postes de travail
 - Configurations adaptées par métier
 - Garantie 3-5 ans sur tous les composants
2. **Amélioration de la productivité**
 - Gain estimé : +25% sur tâches intensives
 - Réduction des temps d'arrêt : -80%
 - Satisfaction collaborateurs : objectif 90%
3. **Renforcement de la sécurité**
 - Chiffrement intégral des données
 - Authentification multi-facteurs (MFA)
 - Conformité RGPD stricte
4. **Accessibilité et inclusion**
 - 1 poste adapté malvoyant (>6000€)
 - Conformité loi 11 février 2005
 - Ergonomie pour tous

1.4. Contraintes et exigences

Contraintes techniques : - ✓ Composants choisis individuellement (pas de PC pré-assemblés) - ✓ PC fixes uniquement (sauf direction : + laptop) - ✓ Compatibilité Windows 11 Pro - ✓ Évolutivité 5-7 ans

Contraintes réglementaires : - RGPD (protection données personnelles) - Accessibilité (loi 2005)

2. MÉTHODOLOGIE ET APPROCHE

2.1. Démarche d'analyse des besoins

Phase 1 : Benchmark marché (3 semaines)

Analyse comparative de 50+ configurations : - Processeurs : AMD Ryzen vs Intel Core - GPU : NVIDIA RTX vs AMD Radeon - Stockage : NVMe PCIe 4.0 vs SATA SSD - Écrans : IPS vs VA, 1080p vs 4K

Sources consultées : - Tests Tom's Hardware, AnandTech, LesNumeriques - Avis utilisateurs Amazon, LDLC - Retours d'expérience entreprises similaires

Phase 2 : Validation technique

- Vérification compatibilité sur PCPartPicker
- Simulation performances (benchmarks)
- Validation garanties constructeurs

2.2. Critères de sélection des composants

1. Performance adaptée au métier

Métier	CPU	RAM	GPU	Stockage
Développement	8+ cœurs	32 Go	RTX 4070	2 To NVMe
Design	20+ cœurs	32 Go	RTX 4080	2 To NVMe
Bureautique	6 cœurs	16 Go	iGPU	1 To NVMe

2. Fiabilité et qualité professionnelle

- Marques premium : ASUS TUF, MSI, Corsair, Samsung
- Taux de panne < 1% (données constructeur)
- Certifications : 80+ Gold, MIL-STD-810H
- Composants grade professionnel

3. Garanties constructeur

- Minimum 3 ans sur tous composants
- Jusqu'à 10 ans sur alimentations Seasonic
- Support constructeur direct
- Garantie Premium Panel Dell

4. Disponibilité et SAV

- Stock disponible immédiatement
- Délais livraison < 5 jours
- SAV France (LDLC, Amazon)
- Politique retour 30 jours

5. Efficacité énergétique

- Certifications 80+ Gold (90% efficacité)
- TDP optimisé (65-120W selon usage)
- Économies : 2000 €/an vs composants standards
- Impact environnemental réduit

2.3. Stratégie d'approvisionnement

Fournisseurs sélectionnés :

Fournisseur	Part	Avantages	Délais
Amazon	40%	Prime 24-48h, retours 30j	1-2j
LDLC	35%	Expertise FR, support tél	2-3j
Constructeurs	15%	Garanties optimales	3-5j
Spécialistes	10%	Accessibilité, formation	5-7j

Avantages multi-fournisseurs : - Réduction risque rupture stock - Négociation prix (volumes) - Diversification garanties - Flexibilité commandes

3. CONFIGURATIONS TECHNIQUES PAR DÉPARTEMENT

3.1. DÉVELOPPEMENT / DATA / IA

Contexte métier et exigences

Activités principales : - Développement logiciels (Java, Python, C++, JavaScript) - Data Science et analyse de données massives (Pandas, Spark) - Machine Learning et Deep Learning (TensorFlow, PyTorch) - Virtualisation et conteneurisation (Docker, Kubernetes) - Tests de performance et debugging intensif

Exigences critiques : - Processeur multi-cœurs haute fréquence (8+ cœurs, 5 GHz boost) - Mémoire vive importante (32 Go minimum pour VMs multiples) - GPU avec support CUDA pour calculs IA (12+ Go VRAM) - Stockage ultra-rapide NVMe PCIe 4.0 (7000+ Mo/s) - Écrans haute résolution pour multitâche (27" minimum) ##### Configuration technique détaillée

Nombre de postes : 15

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Processeur	AMD Ryzen 7 7800X3D		306,67 €	368,00 €	Af1
Carte mère	ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI (AM5, DDR5, ATX)		130,42 €	156,50 €	Al1
Mémoire vive	G.Skill Ripjaws S5 32 Go (2x16) DDR5-6000 CL30		339,96 €	407,95 €	Al2
Carte graphique	NVIDIA GeForce RTX		629,73 €	755,67 €	Al3

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
	4070 SUPER 12 Go				
Stockage principal	Samsung 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0		149,96 €	179,95 €	Al4
Alimentation	Seasonic FOCUS GX-750 80+ Gold (750W)		141,63 €	169,95 €	Al5
Boîtier	Fractal Design Meshify 2 Compact (ATX)		145,96 €	175,15 €	Al6
Ventirad	be quiet! Dark Rock 4		66,63 €	79,95 €	An1
Écran	Dell UltraSharp U2723QE 27" 4K IPS USB-C		565,83 €	679,00 €	Bo1
Clavier ergonomique	Microsoft – Surface Ergonomic Keyboard		116,58 €	139,90 €	St2
Souris ergonomique verticale	Logitech Lift Vertical		39,65 €	47,58 €	St4
Haut-parleurs externes	Creative Pebble V3 (USB-C)		29,16 €	34,99 €	Su1
Lecteur de cartes SD/CFexpress	Kingston Workflow Station		24,56 €	29,47 €	Ve3
Support écran double	Ergotron LX Dual Arm		304,15 €	364,98 €	Ve4
Logiciels de développement	Visual Studio 2022 Community + Python + Node.js		0,00 €	0,00 €	Lg4

COÛT PAR POSTE : 3 589,04 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (15 postes) : 53 835,60 €

Justifications techniques

Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D : - Prix : 368,00 € - Architecture AMD Zen 4 : efficacité énergétique supérieure - Support DDR5 et PCIe 4.0 pour évolutivité - Garantie constructeur 3 ans

Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 Go : - Prix : 755,67 € - Support CUDA pour calculs parallèles - Ray tracing et DLSS pour performances optimales - Encodage vidéo matériel accéléré

Mémoire G.Skill Ripjaws S5 32 Go (2x16) DDR5-6000 CL30 : - Prix : 407,95 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

Stockage Samsung 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0 : - Prix : 179,95 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

Bénéfices attendus

- **Gain de productivité** : +30% sur compilation et tests
- **Réduction temps d'attente** : -75% sur entraînement modèles IA
- **Capacité accrue** : Support de projets plus complexes
- **ROI estimé** : 18 mois (gain temps × 15 développeurs)
- **Satisfaction équipe : Amélioration conditions de travail**

3.2. UX / UI DESIGN

Contexte métier et exigences

Activités principales : - Design graphique et création visuelle (Photoshop, Illustrator) - Montage vidéo 4K et motion design (Premiere Pro, After Effects) - Modélisation 3D et rendu (Blender, Cinema 4D) - Prototypage d'interfaces (Figma, Adobe XD) - Retouche photo professionnelle

Exigences critiques : - Processeur multi-cœurs pour rendu (20+ cœurs) - GPU puissant pour accélération (16 Go VRAM minimum) - Écran calibré couleurs professionnelles (99% DCI-P3) - Stockage rapide et capacitif (2 To NVMe) - Mémoire importante pour fichiers volumineux (32 Go). Configuration technique détaillée

Nombre de postes : 5

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Processeur	Intel Core i7-		337,46 €	404,95 €	Bo2
	14700K				
Carte mère	MSI Z790		220,83 €	264,99 €	Bo3
	TOMAHAWK				
	WIFI				

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Mémoire vive	(LGA1700, DDR5) Corsair Vengeance 32 Go (2x16) DDR5-6000 CL30		119,83 €	143,79 €	Bo4
Carte graphique	NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16 Go		982,50 €	1 179,00 €	Bo5
Stockage principal	Crucial T500 2 To NVMe PCIe 4.0		149,96 €	179,95 €	Bo6
Alimentation	Corsair RM850x Shift 80+ Gold (850W)		141,58 €	169,90 €	CaG1
Boîtier	NZXT H7 Flow (ATX)		83,25 €	99,90 €	CaG2
Ventirad	Noctua NH- U12A chromax.black		133,29 €	159,95 €	CaM1
Écran	LG UltraFine 32UQ85R 32" 4K Nano IPS		374,99 €	449,99 €	CaM2
Logiciels de design	Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, XD)		761,28 €	913,54 €	Lg5

COÛT PAR POSTE : 3 965,96 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (5 postes) : 19 829,80 €

Justifications techniques

Processeur Intel Core i7-14700K : - Prix : 404,95 € - Architecture Intel Raptor Lake : performances maximales - Hyper-Threading pour multitâche optimal - Garantie constructeur 3 ans

Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16 Go : - Prix : 1 179,00 € - Support CUDA pour calculs parallèles - Ray tracing et DLSS pour performances optimales - Encodage vidéo matériel accéléré

Mémoire Corsair Vengeance 32 Go (2x16) DDR5-6000 CL30 : - Prix : 143,79 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

Stockage Crucial T500 2 To NVMe PCIe 4.0 : - Prix : 179,95 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

Bénéfices attendus

- **Qualité rendu** : Précision couleurs professionnelle (99% DCI-P3)
- **Temps de rendu** : -60% sur exports vidéo 4K
- **Créativité** : Outils performants libèrent la créativité
- **ROI estimé** : 24 mois (projets plus ambitieux)
- **Compétitivité : Capacité à répondre à appels d'offres exigeants**

3.3. SUPPORT TECHNIQUE / BUREAUTIQUE

Contexte métier et exigences

Activités principales : - Support technique niveau 1 et 2 - Gestion tickets et documentation - Bureautique intensive (Office, emails) - Visioconférences quotidiennes - Accès outils de ticketing et CRM

Exigences critiques : - Configuration économique mais fiable - iGPU suffisant (pas de GPU dédié) - Mémoire adéquate pour multitâche (16 Go) - Stockage rapide pour réactivité (1 To NVMe) - Écran confortable pour longues sessions (24" QHD). Configuration technique détaillée

Nombre de postes : 5

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Processeur	AMD Ryzen 5 8600G (avec iGPU Radeon 760M)		183,29 €	219,95 €	CaM3
Carte mère	ASRock B650M PRO RS WIFI (AM5, DDR5, mATX)		148,23 €	177,87 €	CaM4
Mémoire vive	Corsair Vengeance 16 Go (2x8) DDR5-5600		118,29 €	141,95 €	CaM5
Stockage principal	Crucial P5 Plus 1 To NVMe PCIe 4.0		300,38 €	360,46 €	CaM6

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Alimentation	be quiet! Pure Power 12M 550W 80+ Gold		87,46 €	104,95 €	CaA1
Boîtier	Fractal Design Pop Mini Silent (mATX)		83,29 €	99,95 €	CaA2
Ventirad	Noctua NH-L9a-AM5 chromax.black		49,92 €	59,90 €	Cl1
Écran	Dell P2423D 24" QHD IPS		189,08 €	226,90 €	Cl2
Casque audio professionnel	Jabra Evolve2 40		76,08 €	91,30 €	Ts1
Logiciels bureautiques / support	Microsoft Teams + Outlook + Excel + Word		365,00 €	365,00 €	Lg7

COÛT PAR POSTE : 1 848,23 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (5 postes) : 9 241,15 €

Justifications techniques

Processeur AMD Ryzen 5 8600G (avec iGPU Radeon 760M) : - Prix : 219,95 € - Architecture AMD Zen 4 : efficacité énergétique supérieure - Support DDR5 et PCIe 4.0 pour évolutivité - Garantie constructeur 3 ans

Mémoire Corsair Vengeance 16 Go (2x8) DDR5-5600 : - Prix : 141,95 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

Stockage Crucial P5 Plus 1 To NVMe PCIe 4.0 : - Prix : 360,46 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

Bénéfices attendus

- **Réactivité :** Réponse tickets 40% plus rapide
- **Fiabilité :** -90% pannes matérielles
- **Confort :** Ergonomie améliorée, moins de fatigue
- **Économies :** Configuration optimisée coût/performance

- **Satisfaction clients : Support plus efficace**

3.4. MARKETING / COMMUNICATION

Contexte métier et exigences

Activités principales : - Création de contenu marketing - Montage vidéo léger et retouche photo - Gestion réseaux sociaux et campagnes - Analyse de données marketing - Présentations et webinaires

Exigences critiques : - Configuration équilibrée performance/prix - GPU léger pour création graphique - Écran 4K pour précision visuelle (27") - Stockage suffisant pour médias (1 To) - Mémoire pour applications multiples (16 Go). Configuration technique détaillée

Nombre de postes : 10

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Processeur	Intel Core i5-14500		249,96 €	299,95 €	Cl3
Carte mère	Gigabyte B760 AORUS ELITE AX DDR5 (LGA1700)		178,33 €	213,99 €	Cs1
Mémoire vive	Kingston Fury Beast 16 Go (2x8) DDR5-5600		98,29 €	117,95 €	Ec1
Stockage principal	WD Black SN850X 1 To NVMe PCIe 4.0		79,98 €	95,97 €	Ec1
Alimentation	Corsair RM650e 80+ Gold (650W)		83,29 €	99,95 €	Ec2
Boîtier	NZXT H5 Flow		99,96 €	119,95 €	Ec3
Ventirad	DeepCool AK400		31,66 €	37,99 €	Ec4
Écran	LG 27UL550-W 27" 4K IPS		516,67 €	620,00 €	Ec5
Micro de bureau	Blue Yeti Nano		99,96 €	119,95 €	Ve1
Logiciels marketing / communication	Canva Pro + Adobe Premiere Rush		24,92 €	29,90 €	Lg6

COÛT PAR POSTE : 1 755,60 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (10 postes) : 17 556,00 €

Justifications techniques

Processeur Intel Core i5-14500 : - Prix : 299,95 € - Architecture Intel Raptor Lake : performances maximales - Hyper-Threading pour multitâche optimal - Garantie constructeur 3 ans

Mémoire Kingston Fury Beast 16 Go (2x8) DDR5-5600 : - Prix : 117,95 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

Stockage WD Black SN850X 1 To NVMe PCIe 4.0 : - Prix : 95,97 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

Bénéfices attendus

- **Créativité** : Outils performants pour contenus impactants
- **Réactivité** : Publication rapide sur réseaux sociaux
- **Qualité** : Visuels professionnels haute définition
- **Image marque : Contenus de qualité supérieure**

3.5. ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ

Contexte métier et exigences

Activités principales : - Comptabilité et gestion financière (Sage, Ciel) - Gestion RH et paie - Bureautique intensive (Excel, Word) - Gestion documentaire sécurisée - Reporting et tableaux de bord

Exigences critiques : - Sécurité renforcée (chiffrement, MFA) - Fiabilité maximale (composants professionnels) - iGPU suffisant pour bureautique - Stockage sécurisé et rapide (1 To NVMe) - Configuration économique optimisée. Configuration technique détaillée

Nombre de postes : 5

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Processeur	AMD Ryzen 5 8500G		141,63 €	169,95 €	Hp1
Carte mère	MSI B650M PRO-VDH WIFI (AM5, DDR5, mATX)		130,88 €	157,05 €	Hd1
Mémoire vive	Crucial 16 Go (2x8) DDR5-5600		69,78 €	83,73 €	Lc1

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Stockage principal	Samsung 980 PRO 1 To NVMe PCIe 4.0		124,96 €	149,95 €	Le1
Alimentation	be quiet! System Power 10 550W 80+ Bronze		59,12 €	70,94 €	Mv1
Boîtier	Fractal Design Focus 2 Compact		83,29 €	99,95 €	Mv2
Ventirad	Cooler Master Hyper 212 Halo Black		23,93 €	28,72 €	Mv3
Écran	Dell P2422H 24" FHD IPS		178,72 €	214,46 €	Mv4
Logiciels comptabilité	Sage 50cloud Ciel Compta		45,75 €	54,90 €	Lg8

COÛT PAR POSTE : 1 029,65 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (5 postes) : 5 148,25 €

Justifications techniques

Processeur AMD Ryzen 5 8500G : - Prix : 169,95 € - Architecture AMD Zen 4 : efficacité énergétique supérieure - Support DDR5 et PCIe 4.0 pour évolutivité - Garantie constructeur 3 ans

Mémoire Crucial 16 Go (2x8) DDR5-5600 : - Prix : 83,73 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

Stockage Samsung 980 PRO 1 To NVMe PCIe 4.0 : - Prix : 149,95 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

Bénéfices attendus

- **Sécurité** : Protection maximale données sensibles
- **Fiabilité** : Zéro perte de données
- **Conformité** : RGPD et normes comptables respectées
- **Économies** : Configuration optimisée budget

- **Sérénité : Outils fiables pour missions critiques**

3.6. INFRASTRUCTURE & RÉSEAU

Contexte métier et exigences

Activités principales : - Administration systèmes et serveurs - Gestion infrastructure réseau - Virtualisation massive (VMware, Hyper-V) - Monitoring et supervision - Déploiement et automatisation

Exigences critiques : - Processeur puissant pour virtualisation (16+ cœurs) - Mémoire massive pour VMs (64 Go minimum) - Double stockage (SSD rapide + HDD capacitif) - Multi-écrans pour supervision (27" 4K) - Fiabilité professionnelle maximale .Configuration technique détaillée

Nombre de postes : 5

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Processeur	Intel Core i7-14700		271,20 €	339,00 €	Pr8
Carte mère	MSI PRO Z790-P WIFI DDR5		473,56 €	591,95 €	Cm2
Mémoire vive	Corsair Vengeance 64 Go (2x32) DDR5-5600		520,94 €	651,18 €	Me1
Stockage SSD	Samsung 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0		223,96 €	279,95 €	Ss1
Stockage HDD	WD Red 4 To HDD (5400 RPM)		127,96 €	159,95 €	Hd1
Alimentation	Be quiet! Pure Power 12M 750W 80+ Gold		99,90 €	124,88 €	Al4
Boîtier	Fractal Design Define 7		151,96 €	189,95 €	B1

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Ecran	Dell UltraSharp U2723QE 27" 4K IPS		585,05 €	731,31 €	E1

COÛT PAR POSTE : 3 068,17 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (5 postes) : 15 340,85 €

Justifications techniques

Processeur Intel Core i7-14700 : - Prix : 339,00 € - Architecture Intel Raptor Lake : performances maximales - Hyper-Threading pour multitâche optimal - Garantie constructeur 3 ans

Mémoire Corsair Vengeance 64 Go (2x32) DDR5-5600 : - Prix : 651,18 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

Stockage Samsung 990 PRO 2 To NVMe PCIe 4.0 : - Prix : 279,95 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

Bénéfices attendus

- **Capacité** : Virtualisation massive (20+ VMs simultanées)
- **Performance** : Monitoring temps réel sans latence
- **Fiabilité** : Infrastructure stable et prévisible
- **Évolutivité** : Capacité à accompagner croissance
- **Expertise : Outils professionnels pour équipe technique**

3.7. DIRECTION

Contexte métier et exigences

Activités principales : - Management et pilotage stratégique - Reporting et business intelligence - Visioconférences et présentations - Mobilité (déplacements fréquents) - Accès sécurisé aux données sensibles

Exigences critiques : - Double équipement (fixe + laptop) - Sécurité maximale (MFA, chiffrement) - Écran premium pour confort (34" UltraWide) - Performance pour BI et reporting - Mobilité avec ThinkPad professionnel : Configuration technique détaillée

Nombre de postes : 5

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Hub / Dock USB-C	Anker PowerExpand		57,91 €	69,49 €	St1

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
	8-in-1 USB-C PD 100W				
Clé de sécurité MFA	Yubico YubiKey 5C NFC		56,63 €	67,95 €	Ve2
Antivol Kensington	Kensington MicroSaver 2.0		31,03 €	37,23 €	We1
Logiciels direction / support	Microsoft Power BI Pro		8,25 €	9,90 €	Lg9
Sécurité & MFA	Yubico Authenticator + YubiKey 5C NFC		0,00 €	0,00 €	Lg11
Laptop	Lenovo ThinkPad T14 Gen 5		935,91 €	1 123,10 €	La1
Processeur	AMD Ryzen 7 8700G (avec iGPU Radeon 780M)		229,62 €	287,03 €	P2
Mémoire vive	Kingston Fury Beast 32 Go (2x16) DDR5- 5600		279,96 €	349,95 €	Me2
Carte-réseau	WD Black SN850X 2 To NVMe PCIe 4.0		196,32 €	245,40 €	Cr1
Alimentation	Seasonic FOCUS GX- 650 80+ Gold (650W)		148,34 €	185,43 €	Al5
Boîtier	Fractal Design North Charcoal Black		123,96 €	154,95 €	B2
Ecran	LG 34WN780- B 34" UltraWide QHD (3440x1440)		407,82 €	509,78 €	E2

COÛT PAR POSTE : 3 040,21 € COÛT TOTAL DÉPARTEMENT (5 postes) : 15 201,05 €

Justifications techniques

Processeur AMD Ryzen 7 8700G (avec iGPU Radeon 780M) : - Prix : 287,03 € - Architecture AMD Zen 4 : efficacité énergétique supérieure - Support DDR5 et PCIe 4.0 pour évolutivité - Garantie constructeur 3 ans

Mémoire Kingston Fury Beast 32 Go (2x16) DDR5-5600 : - Prix : 349,95 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

Bénéfices attendus

- **Mobilité :** Travail efficace en déplacement
- **Décision :** Accès temps réel aux KPIs
- **Sécurité :** Protection maximale données stratégiques
- **Confort :** Équipements premium pour efficacité
- **Image : Matériel professionnel représentatif**

3.8. ACCESSIBILITÉ (MALVOYANT)

Contexte métier et exigences

Contexte spécifique : Poste adapté pour collaborateur malvoyant du service Support Client, conformément à la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances.

Équipements spécialisés obligatoires : - Loupe électronique pour agrandissement textes - Afficheur braille 40 cellules pour lecture tactile - Logiciels de synthèse vocale (JAWS, ZoomText) - Clavier à contraste élevé - Écran haute résolution pour zoom

Conformité réglementaire : - Loi handicap 2005 (obligation adaptation) - AGEFIPH : aides financières disponibles - Crédit d'impôt 25% des dépenses - Formation spécifique incluse : Configuration technique détaillée

Nombre de postes : 1

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Processeur	AMD Ryzen 5 8600G (iGPU)		183,29 €	219,95 €	Mv5
Carte mère	ASRock B650M PRO RS WIFI		112,20 €	134,64 €	Mv6
Mémoire vive	Corsair Vengeance 16 Go (2x8) DDR5-5600		118,29 €	141,95 €	Mi1
Stockage principal	Crucial P5 Plus 1 To NVMe PCIe 4.0		300,38 €	360,46 €	On1
Alimentation	be quiet! Pure Power 12M 550W		72,46 €	86,95 €	Pr1
Boîtier	Fractal Design Pop Mini Silent		70,83 €	84,99 €	Pr2
Ventirad	Noctua NH-L9a-AM5 chromax.black		49,92 €	59,90 €	Pr3
Écran	Dell P2423D 24" QHD IPS		189,08 €	226,90 €	Pr4
Clavier contrasté	Clevy Contrast Keyboard (haute visibilité)		28,82 €	34,58 €	St3
Loupe électronique	Zoomax Snow 7 HD Plus		832,50 €	999,00 €	St5
Afficheur braille	HumanWare Brailliant BI 40X		4 040,83 €	4 849,00 €	St6
Logiciels accessibilité	JAWS + ZoomText + NVDA (lecteur d'écran)		1 245,83 €	1 495,00 €	Lg10

COÛT PAR POSTE : 8 693,32 €

Justifications techniques

Processeur AMD Ryzen 5 8600G (iGPU) : - Prix : 219,95 € - Architecture AMD Zen 4 : efficacité énergétique supérieure - Support DDR5 et PCIe 4.0 pour évolutivité - Garantie constructeur 3 ans

Mémoire Corsair Vengeance 16 Go (2x8) DDR5-5600 : - Prix : 141,95 € - DDR5 : bande passante 50% supérieure à DDR4 - Latences optimisées pour réactivité - Dual-channel pour performances maximales

Stockage Crucial P5 Plus 1 To NVMe PCIe 4.0 : - Prix : 360,46 € - NVMe PCIe 4.0 : vitesses jusqu'à 7000 Mo/s - Temps de chargement réduits de 70% - Garantie 5 ans et endurance professionnelle

Bénéfices attendus

- **Inclusion :** Égalité des chances et autonomie
- **Productivité :** Outils adaptés = efficacité maximale
- **Conformité :** Respect obligations légales
- **Image :** Engagement RSE et valeurs inclusives

3.9. TOUS POSTES

Contexte métier et exigences

Configuration pour Tous postes : Configuration technique détaillée

Nombre de postes : 0

Catégorie	Composant	Modèle	Prix HT	Prix TTC	Référence
Clavier	Logitech MX Keys (AZERTY FR, sans fil)		74,96 €	89,95 €	Pr5
Souris	Logitech MX Master 3S (sans fil, ergonomique)		74,43 €	89,31 €	Pr7
Casque audio	Logitech Zone Wired (USB, micro antibruit)		116,25 €	139,50 €	So1
Webcam	Logitech Brio 4K Ultra HD		129,55 €	155,46 €	So2
Tapis de souris ergonomique	Fellowes Memory Foam		14,41 €	17,29 €	Ve5
Onduleur	APC Back-UPS 900VA		112,46 €	134,95 €	Ve6
Système d'exploitation	Windows 11 Pro 64-bit		165,83 €	199,00 €	Lg1
Suite bureautique	Microsoft 365 Business Standard		11,70 €	14,04 €	Lg2
Antivirus / EDR	Microsoft Defender for Business		2,80 €	3,36 €	Lg3

COÛT PAR POSTE : 842,86 €

Bénéfices attendus pour ce département.

4. SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE

Répartition par département

Département	Postes	Coût/postes TTC	Total TTC
Développement / Data / IA	15	3 589,04 €	53 835,60 €
UX / UI Design	5	3 965,96 €	19 829,80 €
Support technique / Bureautique	5	1 848,23 €	9 241,15 €
Marketing / Communication	10	1 755,60 €	17 556,00 €
Administration / Comptabilité	5	1 029,65 €	5 148,25 €
Infrastructure & Réseau	5	3 068,17 €	15 340,85 €
Direction	5	3 040,21 €	15 201,05 €
Accessibilité (malvoyant)	1	8 693,32 €	8 693,32 €
Tous postes	0	842,86 €	842,86 €
TOTAL GÉNÉRAL	-	-	145 688,88 €

Analyse financière

- **Investissement total** : 145 688,88 €
- **Coût moyen par poste** : 2 913,77 €
- **Budget par département** : Voir tableau ci-dessus
- **Total HT** : 23 095,06 €
- **Total TTC** : 27 833,04 €
- **Montant TVA** : 4 737,98 €
- **Taux TVA** : 20%

RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT

- **Accessibilité (malvoyant)** : 12 articles, prix moyen 724,44 €, total 8 693,32 €
- **UX / UI Design** : 10 articles, prix moyen 396,59 €, total 3 965,96 €
- **Développement / Data / IA** : 15 articles, prix moyen 239,26 €, total 3 589,04 €
- **Infrastructure & Réseau** : 8 articles, prix moyen 383,52 €, total 3 068,17 €
- **Direction** : 12 articles, prix moyen 253,35 €, total 3 040,21 €
- **Support technique / Bureautique** : 10 articles, prix moyen 184,82 €, total 1 848,23 €
- **Marketing / Communication** : 10 articles, prix moyen 175,56 €, total 1 755,60 €
- **Administration / Comptabilité** : 9 articles, prix moyen 114,40 €, total 1 029,65 €
- **Tous postes** : 9 articles, prix moyen 93,65 €, total 842,86 €

4. INFRASTRUCTURE RÉSEAU ET SÉCURITÉ

4.1. Architecture réseau proposée

L'architecture du réseau est organisée en trois zones distinctes.

La première zone est celle reliée à Internet et qui contient les services accessibles depuis l'extérieur. La seconde zone correspond au réseau interne de l'établissement, où se trouvent les serveurs utilisés au quotidien. Enfin, une troisième zone est réservée à l'administration, destinée aux postes et outils servant à la gestion du système.

Ces zones sont séparées afin d'améliorer la sécurité et de limiter les risques. Chaque groupe (services accessibles depuis Internet, serveurs internes, administration, utilisateurs et invités) est placé dans une partie du réseau isolée des autres. Cette organisation permet de mieux contrôler les accès et d'éviter qu'un problème dans une zone n'affecte l'ensemble du réseau.

4.2. Équipements réseau et interconnexion

Équipements recommandés :

Équipement	Modèle	Prix TTC	Justification
Firewall/Routeur	Netgate 4100 pfSense	800 €	Open source, IDS/IPS intégré, VPN
Switch Core	Cisco CBS350-48P-4G	1 200 €	48 ports PoE+, VLAN, QoS
Switch distribution	TP-Link TL-SG1024D	150 €	24 ports Gigabit, fiable
Points d'accès Wi-Fi 6	Ubiquiti U6-Pro (×4)	720 €	WPA3, 802.11ax, gestion centralisée
Serveur NAS	Synology DS923+ 4 baies	650 €	RAID, sauvegarde, snapshots
Disques NAS	WD Red Plus 4 To (×4)	560 €	Optimisés NAS, 5400 RPM

TOTAL INFRASTRUCTURE RÉSEAU : 4 080 €

4.3. Stratégie de cybersécurité

1. Périmètre de sécurité

- **Firewall Next Generation (NGFW)** avec pfSense
 - IPS/IDS (Suricata) pour détection intrusions
 - Filtrage applicatif et géo-blocking
 - VPN SSL/IPsec pour accès distant
 - Logs centralisés et alertes temps réel

2. Protection des applications web

- **WAF (Web Application Firewall)** ModSecurity
 - Protection OWASP Top 10 (SQL injection, XSS, CSRF)
 - Rate limiting anti-DDoS
 - Filtrage bots malveillants

3. Sécurité des données

- **Gestion des mots de passe**
 - Algorithme **bcrypt** (cost factor 12)
 - Politique : 12 caractères minimum, complexité élevée
 - Expiration 90 jours
 - Historique 5 derniers mots de passe

Exemple de hachage sécurisé (utilisé dans le site) :

// Hachage sécurisé du mot de passe administrateur

```
$motDePasseSecurise = password_hash('admin123', PASSWORD_DEFAULT);
```

```
mysqli_query($connexion, "INSERT INTO admins (username, password) VALUES ('admin', '$motDePasseSecurise')");
```

// Vérification des identifiants

```
if ($admin && password_verify($password, $admin['password'])) {
```

```
    $_SESSION['admin_id'] = $admin['id'];
```

```
    // Authentification réussie - redirection vers le tableau de bord
```

```
}
```

Création du compte admin

1. Hash sécurisé avec password_hash() :
 - Transforme 'admin123' en version cryptée
 - Utilise l'algorithme le plus fort (bcrypt)
 - Ajoute automatiquement un sel unique
2. Stockage du hash (jamais le mot de passe en clair)

Vérification à la connexion

1. password_verify() compare :
 - Mot de passe saisi par l'utilisateur
 - Hash stocké en base de données
2. Authentification réussie si correspondance
3. Session créée avec admin_id

5. Sauvegardes et continuité

Stratégie 3-2-1 : - 3 copies des données - 2 supports différents (NAS + Cloud) - 1 copie hors site (OneDrive 1 To/user)

Planning : - Complète : Hebdomadaire (dimanche 2h) - Différentielle : Quotidienne (2h) - Incrémentale : Toutes les 4 heures - Rétention : 30 jours en ligne, 1 an hors ligne - Tests restauration : Mensuel

Objectifs : - RTO (Recovery Time Objective) : 4 heures - RPO (Recovery Point Objective) : 4 heures

4.4. Conformité RGPD

Mesures techniques implémentées :

1. **Protection données personnelles**
 - Minimisation collecte (données strictement nécessaires)
 - Accès restreints par rôles
2. **Sécurité organisationnelle**
 - DPO (Data Protection Officer) désigné
 - Registre des traitements tenu à jour
 - Analyse d'impact (PIA) réalisée
 - Procédure notification violation (72h)

5. ANNEXES TECHNIQUES

Annexe A : Glossaire technique

- **AM5** : Socket processeur AMD pour Ryzen 7000/8000
- **DDR5** : Mémoire vive dernière génération (bande passante 2x DDR4)
- **NVMe** : Interface stockage ultra-rapide (7000 Mo/s)
- **PCIe 4.0** : Bus de données haute vitesse
- **TDP** : Consommation électrique maximale (Watts)
- **CUDA** : Technologie NVIDIA pour calculs parallèles
- **iGPU** : GPU intégré au processeur
- **MFA** : Authentification multi-facteurs
- **RGPD** : Règlement Général Protection Données
- **TCO** : Coût Total de Possession
- **ROI** : Retour sur Investissement

Annexe B : Sources et références

Tests et benchmarks : - Tom's Hardware (www.tomshardware.com) - AnandTech (www.anandtech.com) - LesNumériques (www.lesnumeriques.com)

Fournisseurs : - Amazon France (www.amazon.fr) - LDLC (www.ldlc.com) - Constructeurs directs (MSI, Corsair, Dell)

Normes et réglementations : - RGPD (eur-lex.europa.eu) - Loi accessibilité 2005 - ANSSI (cyber.gouv.fr)